

# Описание программного проекта «USB Менеджер Паролей»

Чубий Савва Андреевич, БПИ232

## 1. Основные планы и этапы проекта

### 1.1. Краткое описание проекта:

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Название проекта:</b>       | USB Менеджер Паролей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Тип проекта:</b>            | Программный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Цель проекта:</b>           | Реализовать программную систему, описанную в техническом задании.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Краткое описание задач:</b> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Изучить необходимую теоретическую базу</li><li>2. Выбрать технологический стек</li><li>3. Приобрести необходимые электронные компоненты</li><li>4. Написать программный код и спроектировать схему устройства</li><li>5. Протестировать программную систему</li><li>6. Подготовить программную документацию</li><li>7. Защитить курсовую работу</li></ol> |

### 1.2. Планы и этапы выполнения проекта

| Этап проекта                      | Описание работ                                                                                                                                                                                                                                                       | Ожидаемые результаты                                  | Сроки выполнения |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|
| Разработка темы курсового проекта | <ul style="list-style-type: none"><li>• Придумывание темы курсового проекта</li><li>• Предварительная оценка сложности выполнения работы</li><li>• Предварительный поиск и сравнение с аналогами</li><li>• Согласование темы с академическим руководителем</li></ul> | Сформулированная и согласованная тема курсовой работы | Ноябрь 2024      |
| Разработка технического задания   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Разработка шаблона технического задания в соответствии с ГОСТ, при помощи языка разметки Typst</li><li>• Разработка требований по программе</li></ul>                                                                        | Техническое задание, документ в формате PDF           | Декабрь 2024     |

| Этап проекта                                              | Описание работ                                                                                                                                                           | Ожидаемые результаты                                                                                       | Сроки выполнения |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Разработка условий эксплуатации</li> <li>Разработка стадий и этапов разработки</li> <li>Написание технического задания</li> </ul> |                                                                                                            |                  |
| Изучение необходимых технологий                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Изучение технологий, описанных в пункте 2 на основе информации в сети Интернет</li> </ul>                                         | Навыки и умения, необходимые для успешного выполнения курсового проекта                                    | Декабрь 2024     |
| Написание кода программы и разработка электрической схемы | <ul style="list-style-type: none"> <li>Написание программного кода</li> <li>Разработка электрической схемы</li> </ul>                                                    | Программная система, выполняющий большинство заявленных требований. Допустимы небольшие отклонения и баги. | Февраль 2025     |
| Отладка программы                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Поиск ошибок</li> <li>Исправление ошибок</li> </ul>                                                                               | Готовая программная система                                                                                | Май 2025         |
| Подготовка к защите и защита                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Разработка плана презентации</li> <li>Разработка презентации, документа в формате PDF</li> <li>Защита проекта комиссии</li> </ul> | Успешно сданный курсовой проект                                                                            | Апрель 2025      |

## 2. Используемый технологический стек и его обоснование

### 2.1. Перечень используемых технологий

| Технология/Инструмент | Описание                                                       | Причины выбора                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Чип RP2040            | 32-битный двухядерный ARM микроконтроллер от Raspberry Pi Ltd. | <ul style="list-style-type: none"> <li>RP2040 обладает высокой производительностью.</li> </ul> <p>В доказательство можно привести факт того, что по словам разработчика, микроконтроллер достаточно производителен, чтобы использовать его для машинного обучения</p> |

| Технология/<br>Инструмент | Описание                                                                                                                                        | Причины выбора                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |                                                                                                                                                 | <p>(<a href="https://www.raspberrypi.com/news/raspberry-pi-silicon-pico-now-on-sale/">https://www.raspberrypi.com/news/raspberry-pi-silicon-pico-now-on-sale/</a>)</p> <p>Производительность важна для моего проекта, так как криптографические операции часто бывают очень ресурсемкими.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RP2040 является дешевым.</li> </ul> <p>Он стоит около 200-300 рублей: <a href="https://www.chipdip.ru/product/rp2040-mikrokontroller-arm-cortex-m0-32-bit-raspberry-pi-9000932851">https://www.chipdip.ru/product/rp2040-mikrokontroller-arm-cortex-m0-32-bit-raspberry-pi-9000932851</a>.</p> <p>Для сравнения другой популярный микроконтроллер ATmega328 (основа Arduino Uno), имеющий значительно более низкие характеристики, стоит примерно столько же.</p> <p>Низкая стоимость будет являться неоспоримым преимуществом проекта.</p> |
| Rust                      | Быстрый, безопасный и современный язык программирования, подходящий для широкого класса программ: от операционных систем до десктоп-приложений. | <p>Для выбора языка программирования (ЯП) были выдвинуты следующие требования:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ЯП должен был подходить для разработки как под RP2040, так и под персональный компьютер (ПК).</li> </ul> <p>Использование одного языка для всей системы позволит переиспользовать большое количество кода, что может заметно ускорить процесс разработки.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ЯП должен быть быстрым.</li> </ul> <p>Учитывая ресурсоемкость криптографических операций и ограниченные по сравнению с компьютером вычислительные ресурсы микроконтроллера, скорость ЯП крайне важна для проекта.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ЯП должен легко «состыковываться» с другими ЯП.</li> </ul> <p>На данный момент проект <b>не</b> включает в себя создание библиотек для различных ЯП. Одна-</p>                   |

| Технология/<br>Инструмент | Описание | Причины выбора                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |          | <p>ко, я рассматриваю это как одно из направлений развития.</p> <p>С этой точки зрения, должен быть выбран такой ЯП, с использованием которого легко создавать привязки (language bindings) к другим ЯП.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ЯП должен быть безопасным.</li> </ul> <p>Проект предполагает работу с чувствительными данными пользователя, а значит должен быть надежным. Ошибки при работе с памятью (segmentation fault, double-free, ...) недопустимы.</p> <p>Всем перечисленным выше требованиям соответствует язык программирования Rust.</p> |

## 2.2. Обоснование выбранного технологического стека:

Причины выбора стека описаны в таблице.

## 3. Критерии оценивания проекта

В таблице оставлены только пункты, которые будут использованы.

| Критерий                                                        | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Использование инструмента автоматической документации API       | <p>Будут использованы.</p> <p>REST API (или любое другое WEB API) в проекте отсутствует и, соответственно, никак не документируется.</p> <p>В то же время, структуры, передаваемые между ПК и устройством будут автоматически задокументированы.</p> |
| Работа с базой данных                                           | Будут использованы                                                                                                                                                                                                                                   |
| Управление доступом                                             | Будут использованы                                                                                                                                                                                                                                   |
| Функциональность — Процент выполнения функциональных требований | Выполненные требования в процентах от общего количества                                                                                                                                                                                              |
| Функциональность — Количество реализованных функций             | Абсолютное количество функций, которые работают правильно                                                                                                                                                                                            |

| <b>Критерий</b>                                                                            | <b>Комментарий</b>                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Производительность и эффективность —<br>Время отклика                                      | Среднее время ответа программы на запросы пользователя (в секундах) |
| Производительность и эффективность —<br>Потребление ресурсов                               | Среднее потребление памяти (в МБ) и процессорного времени (в %)     |
| Качество кода — Количество обнаруженных ошибок (bugs/KLOC)                                 | Количество ошибок на 1000 строк кода                                |
| Тестирование - Процент успешных тестов (%)                                                 | Процент успешно пройденных тестов из общего количества              |
| Соблюдение сроков и плана - Процент выполнения работы в срок (%)                           | Процент задач, выполненных в срок                                   |
| Соблюдение сроков и плана - Количество дней отклонения от плана                            | Общее число дней отклонения от плана                                |
| Использование технологического стека -<br>Процент использования функциональности стека (%) | Процент использования функциональности выбранного стека технологий  |

#### **4. Особые пометки**

Отсутствуют.